足球三维飞行至球门的建模与实测对照

题目 B

摘要

本文比较仅考虑重力、加入空气阻力、恒合力以及重力与气动力共同作用四类模型。M3 根据早期位置反演恒加速度；M4 采用恒定阻力系数和与自旋参数成正比的升力系数，并拟合气动参数。

三次真实比赛点球提供 39 个原始采样帧；坐标统一到点球点后，利用各例指定的三个位置完成 12 组有界反演，并与后续真实采样曲线比较。将两次推射与一次大力抽射作为案例，比较速度、气动力和预测误差。另用同一弧线球初始条件比较旋转阻尼，其球门交点位移为 0.0616 m。第五章以题目三点为参考算例，比较单参数响应、位置约束下的交点及十万条蒙特卡洛轨迹。

关键词：足球；空气阻力；马格努斯效应；逆向预测；轨迹对照

目录

1 引言 **4**
1.1 问题背景 4
1.2 问题重述 4

2 模型准备 **5**
2.1 基本假设 5
2.2 符号说明 6

3 模型建立 **6**
3.1 几何与球门平面 6
3.2 受力分析 7
3.2.1 重力 7
3.2.2 空气阻力 8
3.2.3 马格努斯升力 8
3.3 动力学方程 9

4 模型求解 **9**
4.1 三次真实点球的逆向预测 10
4.1.1 观测与预测方法 10
4.1.2 有界反演与选解 10
4.2 案例分析与验证 10
4.2.1 案例一：精准推射 11
4.2.2 案例二：大力抽射 12

5 灵敏性分析 **14**
5.1 单参数对飞行的影响 15
5.2 早期位置约束下的交点变化 17
5.3 联合扰动与蒙特卡洛模拟 18

6 其他因素讨论 **20**
6.1 足球表面的非对称几何 20
6.2 足球旋转与气动阻尼 22
6.3 风速与气动力估算 23

7 小结 **23**

8 模型评价 **24**
8.1 模型优点 24
8.2 模型缺点 24

参考文献 **24**

附录 A：数据来源、选帧与参数设定 **27**

复现代码 **28**

1 引言

1.1 问题背景

点球是一个受到严格时空条件约束的拦截问题。守门员需要在合适的时间到达合适的位置，同时决定何时以及向哪个方向移动。点球预判研究讨论了这一时机问题，并表明射门速度和踢球技术会影响射门方向的可预测性 [1, 2]。这些研究也考虑球员触球前的动作线索；本题则关注足球离脚后，根据已测位置预测其后续位置。

足球踢出后的轨迹通常会发生弯曲。重力使轨迹向下弯曲，空气阻力使足球减速，自旋还会产生侧向或竖直方向的气动力。已有研究将空气动力与运动方程结合，并与实测轨迹比较 [5]；也有研究分析阻力、自旋和风对三维轨迹的影响 [10, 8]。

足球表面也会影响气动力。风洞测量揭示了来流条件与足球受力的关系 [11]，流动模拟则比较了有接缝的足球与光滑球体 [9]。这些研究支持先将足球形状理想化为球体，再考察气动系数对预测轨迹的影响。

真实飞行测量为模型对照提供了基础。已有研究利用球面标记和相机追踪三维位置及自旋 [3]，并通过实测轨迹估计阻力和升力系数 [15, 4]。

本题给出了初始位置及其后的两个早期位置，但没有直接给出初速度、自旋等量。本文利用运动方程寻找与早期观测相符的状态，计算球门平面交点，并用比赛轨迹检验预测效果。数据来源与处理方式见附录 A。

1.2 问题重述

本文研究足球从点球点飞向球门的运动，球门宽 7.32 m、高 2.44 m，距点球点 11 m。运动与预测问题可分为三个阶段：

1. **触球阶段。**触球决定足球离脚后的初速度与自旋，这些初始运动条件与第 4 章的逆向预测有关。

2. **空中飞行阶段。**重力、空气阻力和马格努斯升力共同决定轨迹，其演化由第 3 章的控制方程描述。

3. **射门阶段。**球门交点将飞行运动与射门结果联系起来。初始运动、气动参数和环境条件的变化可形成落点分布，第 5 章分析相应灵敏性与联合扰动。

下文通过三次真实点球反演初始状态，比较精准推射与大力抽射，并与后续实测位置对照。图 1 概述这一物理与计算过程。

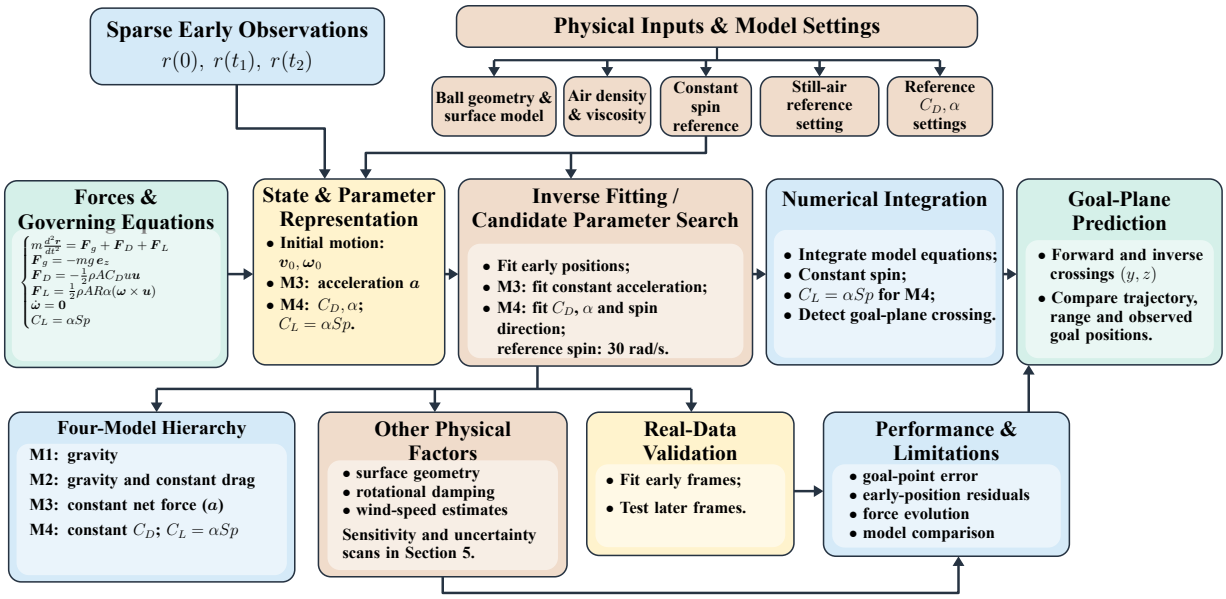


图 1: 三力建模、真实点球逆向预测与验证流程。

2 模型准备

2.1 基本假设

- **触球与建模起点。**实测反演以选定的起始追踪帧定义 $t = 0$，触球作用通过初始运动条件体现。
- **刚性球体。**参照已有足球飞行模型 [8, 5, 10]，将足球视为质量、半径和迎风面积 $A = \pi R^2$ 恒定的刚性球体，质心与几何中心重合。经验足球气动系数表征表面的平均影响，第 6.1 节进一步讨论接缝和非对称几何的作用。
- **自由飞行。**自由飞行中考虑重力、空气阻力与自旋升力 [8, 5]。所研究的飞行在足球首次接触地面、球门结构或其他物体时结束，不考虑碰撞、弹跳和滚动；数值积分在到达指定球门平面时也停止。
- **均匀重力场。**重力加速度为常量，取 $g = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$。
- **大气性质。**单次飞行中空气密度和动力黏度在空间中保持均匀，气动力通过经验阻力系数和升力系数描述。
- **风。**主计算采用静止空气；考虑风时，单次飞行的风速矢量在空间和时间上保持恒定，忽略小尺度湍流及快速变化的阵风。第 6.3 节讨论不同风况对相对气流和气动力的影响。
- **飞行中的自旋。**主模型忽略气动力矩，因此自旋向量保持恒定。第 6.2 节通过在同一初始状态下加入旋转阻尼，分析这一近似的影响。

- **观测与未知量。**真实点球的三个指定位置用于有界确定性反演，随后位置用于比较。Z 原值按米及球心高度解释。初速度、自旋和气动力修正的搜索范围在第四章列明；第五章以题目三点算例考察参数变化对落点的影响。

2.2 符号说明

表 1: 主要物理量及题目参考值。

符号	含义	数值或单位
$\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v}$	球心位置与速度	m; m/s
$\boldsymbol{\omega}, \omega$	自旋向量及其模长	rad/s
m, R, A	质量、半径与迎风面积	0.43 kg; 0.11 m; πR^2
g	重力加速度	9.81 m/s^2
$\boldsymbol{u}, v$	相对空气速度及其模长	m/s
ρ	空气密度	1.2 kg/m^3
$\nu, \mu = \rho\nu$	运动黏度与动力黏度	1.50×10^{-5} m^2/s; Pa s
Re, Sp	雷诺数与自旋参数	无量纲
C_D, C_L	阻力与横向升力系数	无量纲
α_D, α_L	气动力乘法修正系数	无量纲
$\theta, \boldsymbol{e}_L$	自旋与来流夹角、升力方向	rad；单位向量
X_g	局部球门平面坐标	11 m
$\boldsymbol{Q}, I_b$	阻尼力矩与转动惯量（第六章）	N m; kg m^2

题目工况的质量、半径、重力加速度及空气密度采用文献参考值 [8, 11]。运动黏度作为参考空气条件给定，动力黏度按 $\mu = \rho\nu$ 统一计算。三次比赛点球统一采用上述声明的参考设定。

3 模型建立

通过选择纳入的气动力项，同一组牛顿运动方程可形成四类模型。以下先描述几何关系，再将受力与周围流动和球体自旋联系起来。

3.1 几何与球门平面

局部坐标原点位于名义点球点，x 朝向球门，y 水平横向，z 竖直向上。球门平面为 $x = 11$ m，开口为 $-3.66 \le y \le 3.66$ m、$0 \le z \le 2.44$ m。实测球场中心坐标的转换见第 4.1 节。

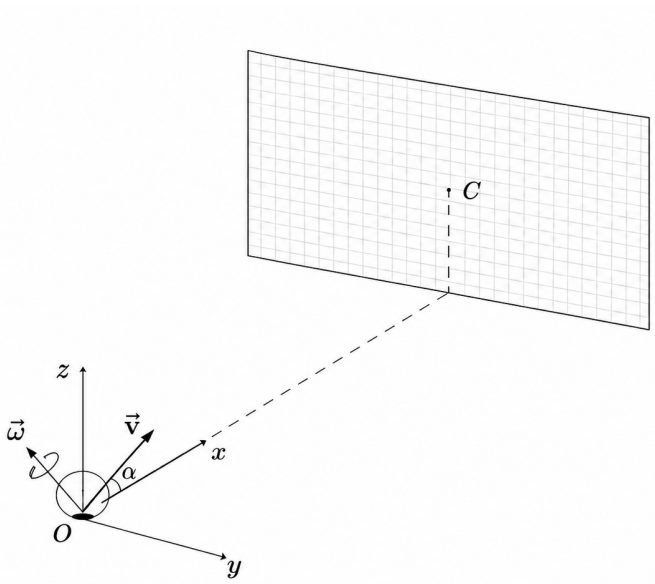


图 2: 点球局部坐标几何；O 为名义点球点，C 为球门平面上的示意点。

当球心满足 $|y| \le 3.66 - R$、$R \le z \le 2.44 - R$ 时，足球可完整通过球门开口。下降球心到达 $z = R$ 时视为触地，所有模型统一采用此判据。

3.2 受力分析

3.2.1 重力

重力提供恒定的竖直向下作用力，

$$\boldsymbol{F}_g = -mg\boldsymbol{e}_z, \tag{1}$$

其中 $\boldsymbol{e}_z$ 为竖直向上的单位向量。即使不计气动力，重力也会使轨迹向下弯曲。

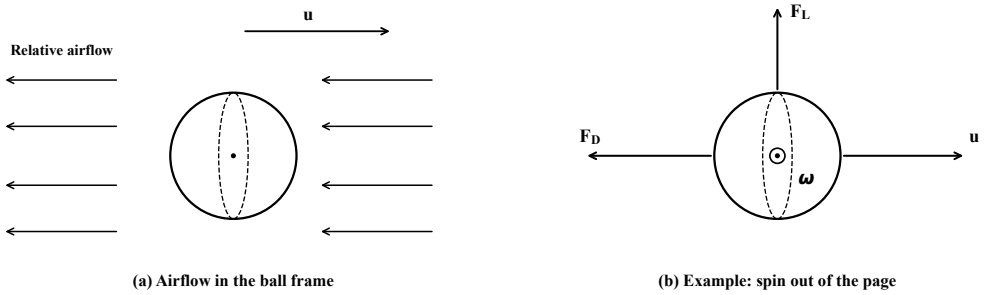
依据阿基米德原理，足球排开空气受到的浮力竖直向上。球体积为 $V_b = \frac{4}{3}\pi R^3$，因而

$$\boldsymbol{F}_B = \rho V_b g\,\boldsymbol{e}_z = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho g\,\boldsymbol{e}_z. \tag{2}$$

浮力与重力合并后为 $\boldsymbol{F}_g + \boldsymbol{F}_B = -(m - \rho V_b)g\boldsymbol{e}_z$。对表中参考参数，浮力约为重力的 1.56%，使竖直向下的有效加速度由 g 变为 $g(1 - \rho V_b/m)$。

浮力量级为重力的 1.56%，本文四类主模型在上述重力项下统一求解三力运动。

图 3 从球体参考系说明相对气流和受力方向。右图取自旋轴垂直纸面向外的例子，力的方向由叉乘确定。



(a) Airflow in the ball frame (b) Example: spin out of the page

图 3: 足球周围的相对气流及受力方向示意。⊙ 表示自旋轴指向纸面外；左图中的 $\boldsymbol{u}$ 是足球相对于空气的速度。

3.2.2 空气阻力

足球相对空气的速度为 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{v}_{\text{wind}}$，令 $u = \|\boldsymbol{u}\|$，迎风面积 $A = \pi R^2$。阻力与相对速度方向相反，大小与速度平方成正比 [15, 12]：

$$\boldsymbol{F}_D = -\tfrac{1}{2}\rho A C_D u \boldsymbol{u}. \tag{3}$$

主模型中 C_D 为恒定系数，静止空气时 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{v}$。

3.2.3 马格努斯升力

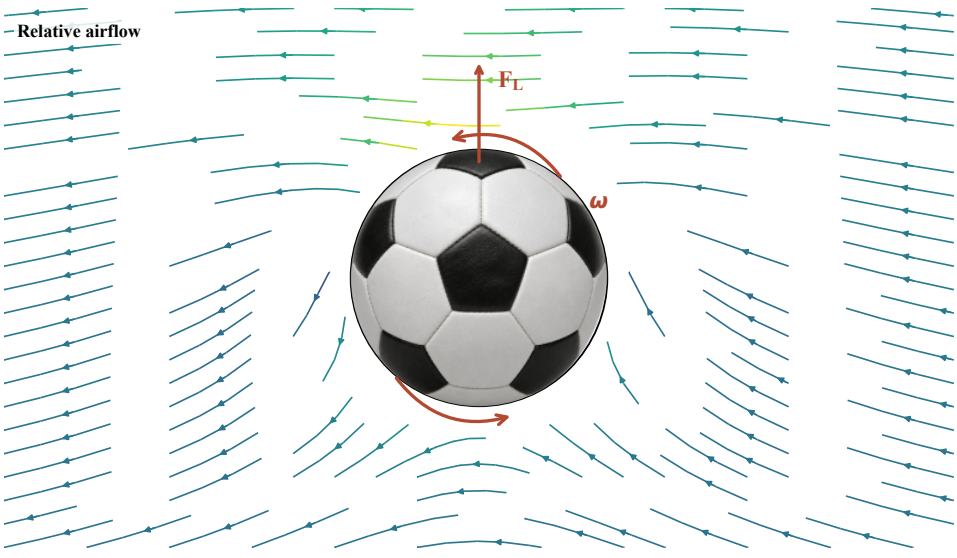


图 4: 旋转足球周围的理想化相对流线。

令 $Sp = R\|\boldsymbol{\omega}\|/u$，使用简化关系 $C_L = \alpha Sp$，其中 α 为待定常数。对旋转轴作方向投影，得到

$$\boldsymbol{F}_L = \tfrac{1}{2}\rho A R \alpha (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{u}). \tag{4}$$

自旋为零或相对速度为零时，该力自然为零。换用相反的叉乘顺序须同时改变符号。综上，足球的受力分析如下图所示。

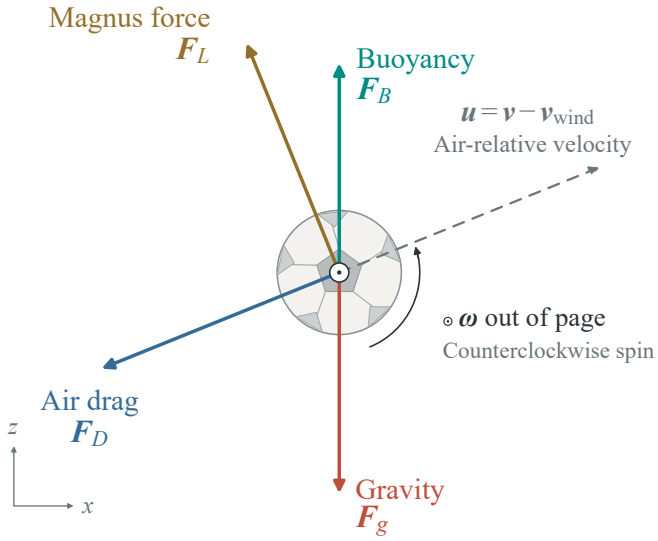


图 5: 足球受力示意：重力、浮力、空气阻力和马格努斯力；箭头表示所示运动状态下各力的方向。

3.3 动力学方程

牛顿第二定律与角动量定律给出

$$m\dot{\boldsymbol{v}} = \sum \boldsymbol{F}, \qquad \frac{d\boldsymbol{L}}{dt} = \boldsymbol{Q}, \qquad \boldsymbol{L} = I_b\boldsymbol{\omega}. \tag{5}$$

外力矩取零、球体转动惯量恒定时，主模型为

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{v}, \\ m\dot{\boldsymbol{v}} = \boldsymbol{F}_g + \boldsymbol{F}_D + \boldsymbol{F}_L, \\ \dot{\boldsymbol{\omega}} = \boldsymbol{0}. \end{cases} \tag{6}$$

相应初始条件为

$$\begin{cases} \boldsymbol{r}(0) = \boldsymbol{r}_0, \\ \boldsymbol{v}(0) = (v_{x0}, v_{y0}, v_{z0}), \\ \boldsymbol{\omega}(0) = (\omega_{x0}, \omega_{y0}, \omega_{z0}). \end{cases} \tag{7}$$

已知初始位置确定飞行起点，三个初速度分量与三个自旋分量描述初始运动。在静止空气中，阻力消耗机械能，马格努斯力沿速度方向不做功，重力使动能与势能相互转换。

4 模型求解

我们利用三次真实点球的早期位置反演初始运动，并比较精准推射与大力抽射的飞行特点和预测结果。

表 2: 四模型体系及实际反演量

模型	受力或运动假设	反演量
M1	重力	初速度（3 项）
M2	重力、空气阻力	初速度、阻力系数（4 项）
M3	恒合力、匀加速度	初速度、加速度（6 项）
M4	重力、阻力、马格努斯力	初速度、旋转方向、C_D、α（7 项）

M3 的恒合力包含重力及其他力的共同作用。M4 中 C_D 和 α 固定于每次飞行，升力系数 $C_L = \alpha S p$ 随运动变化。正向参考值为 $C_D^* = 0.2415$、$\alpha^* = 1.5251$，取自文献参考工况 [12]。

4.1 三次真实点球的逆向预测

4.1.1 观测与预测方法

我们选取三次真实点球进行检验：两次精准推射和一次大力抽射。以每次射门的第一个选定位置为时间原点，取此后 0.04、0.08 s 的位置作为输入，预测后续飞行。数据来源与选帧见附录 A。

坐标以点球点为水平原点，x 指向球门，y 为横向，z 表示球心高度；球门平面为 $x = 11$ m。后续观测位置用于比较，球门交点按实测位置或相邻位置之间的插值确定。

4.1.2 有界反演与选解

M3 使用三个位置直接解出恒加速度：

$$\boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{r}_0 + \boldsymbol{v}_0 t + \tfrac{1}{2}\boldsymbol{a}t^2. \tag{8}$$

M4 以初速度、旋转方向、C_D、α 为变量，最小化两个后续位置的平方误差。确定性六组初值的最小残差对应代表解；各参数范围见附录 A 的表 9。马格努斯力包含乘积 $\alpha\boldsymbol{\omega}$，仅由位置不能分别唯一确定 α 和自旋大小。为选择代表解，令 $\|\boldsymbol{\omega}\| = 30$ rad/s；三个初速度、两个方向角和两个系数共有七项，而两个后续位置提供六个坐标，因此结果仍受边界与选解条件影响。

4.2 案例分析与验证

三次点球包括两次精准推射（推射 1、推射 2）和一次大力抽射。图 6 汇总三次实测空间轨迹及模型预测。空心圆表示反演输入，黑线和黑点表示实测位置，彩色线表示四种模型，叉号表示实测或插值得到的球门交点；预测在首次触地时结束。

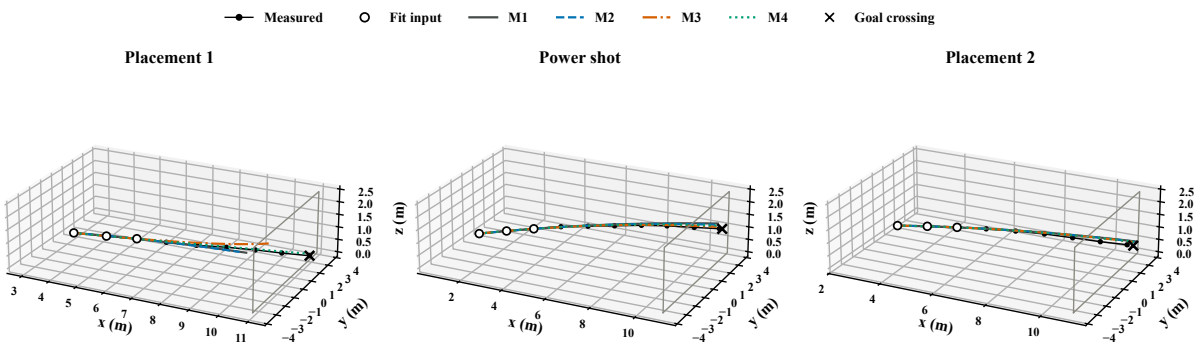


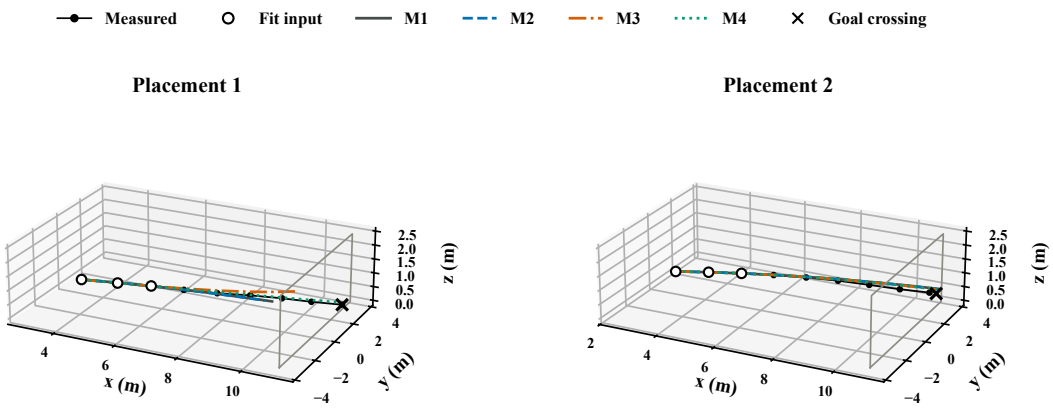
图 6: 三次真实点球的空间轨迹与模型预测，从左到右依次为推射 1、大力抽射、推射 2。各例的拟合时刻均为 0、0.04、0.08 s。

4.2.1 案例一：精准推射

如图 7a 所示，精准推射示例中的足球贴近草地。图 7b 对照两次实测推射的空间轨迹与四模型预测。



(a) 精准推射示例。



(b) 两次精准推射的实测轨迹与模型预测。

图 7: 精准推射示例与两次实测低空轨迹的对照。

推射 1 和推射 2 的实测轨迹均贴近草地飞行。M4 在两个反演起点给出的球速分别为 29.20 和 28.34 m/s。推射 1 中 M4 到达球门平面，交点误差为 0.360 m；M1、M2 提前触地，M3 在计算时限内未到达球门。推射 2 中 M1、M2、M3、M4 均到达球门平面，交点误差分别为 0.475、0.475、0.155 和 0.146 m。

低空轨迹对竖直受力较敏感：重力持续使球下落，竖直方向的马格努斯力则可抬高或压低轨迹。M1 忽略气动力，M2 加入减速阻力，却没有横向升力；M3 用三个点给出恒加速度，能够通过早期位置，但后续加速度随速度变化时，其外推轨迹可能偏离。M4 允许气动力随速度和旋转方向变化；推射 1 的结果到达球门平面，推射 2 的交点误差也较小。具体误差还受到早期位置和拟合参数共同影响。

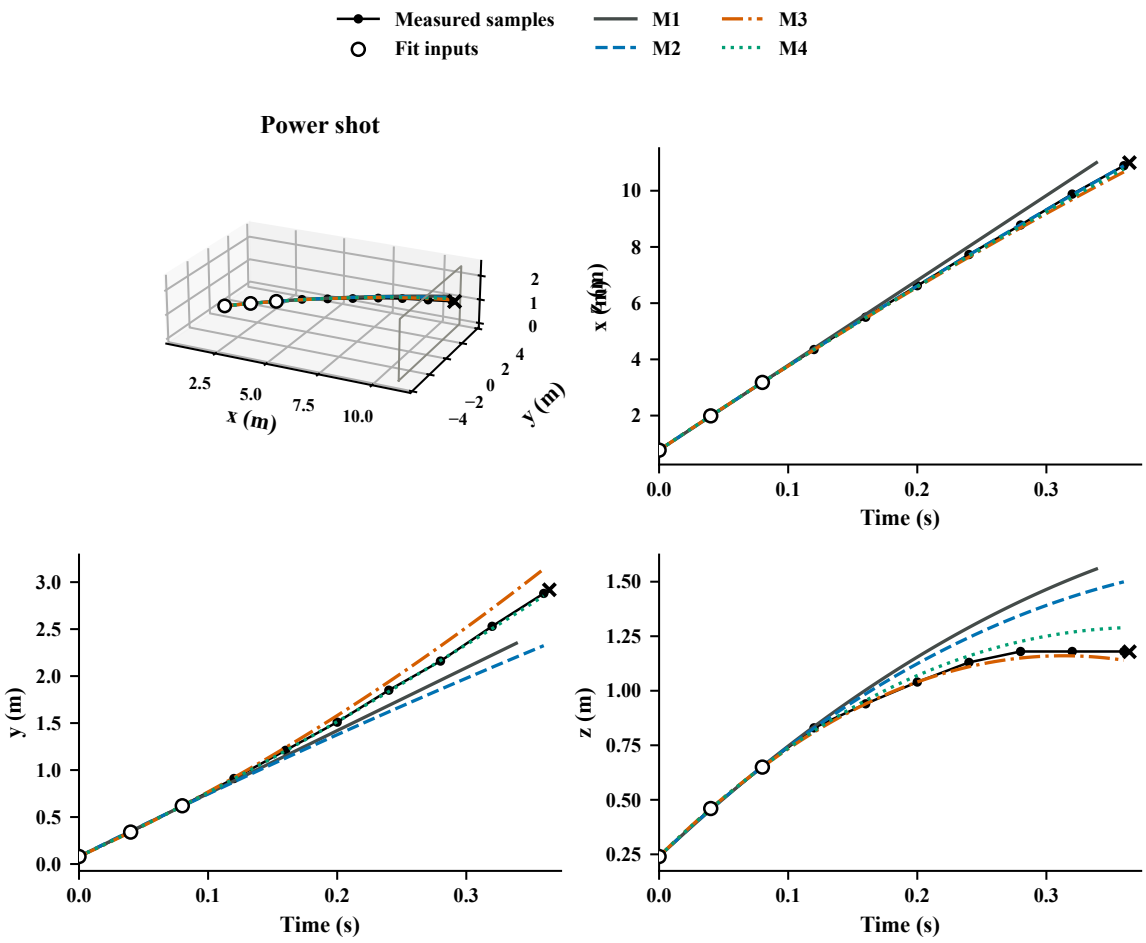
4.2.2 案例二：大力抽射

如图 8a 所示，大力射门示例中的足球具有较高的腾空位置。大力抽射的 M4 反演起点球速为 32.05 m/s，高于上述两次推射。图 8b 展示该实测算例的空间轨迹及 x、y、z 坐标随时间

的变化；前三个位置用于拟合，后续黑点用于检验预测。



(a) 大力射门示例。



(b) 实测大力抽射的空间轨迹及坐标时间曲线。

图 8: 大力射门示例与实测轨迹的对照。空心圆为拟合输入，黑点为实测采样。

$x(t)$ 体现前进方向的减速，$y(t)$ 与 $z(t)$ 分别体现横向偏转和竖直弯曲。M1、M2、M3、M4 的球门交点误差依次为 0.684、0.657、0.374 和 0.113 m。M1 只考虑重力，M2 进一步计入阻力，两者的横向方向主要由初速度决定；M3 延续三点确定的恒加速度；M4 则通过阻

力与马格努斯力描述随速度变化的弯曲，在该次射门中与后续实测更接近。交点误差按模型各自穿越球门平面时的 (y, z) 与实测交点计算。

速度与气动力的物理图像。 图 9 对比三次射门的 M4 球速和气动力。阻力与相对速度平方成正比；大力抽射的反演起点速度较高，其初始阻力约 7.58 N，两次推射约为 7.05 和 2.21 N，其中系数取值也会影响大小。随足球减速，阻力逐渐减小。马格努斯力与旋转、相对速度的叉乘有关：旋转方向决定它使球向侧方还是竖直方向弯曲，其大小随速度和旋转条件改变。图中力与速度来自 M4 的反演及数值计算，旋转模长采用 30 rad/s 的参考设定。

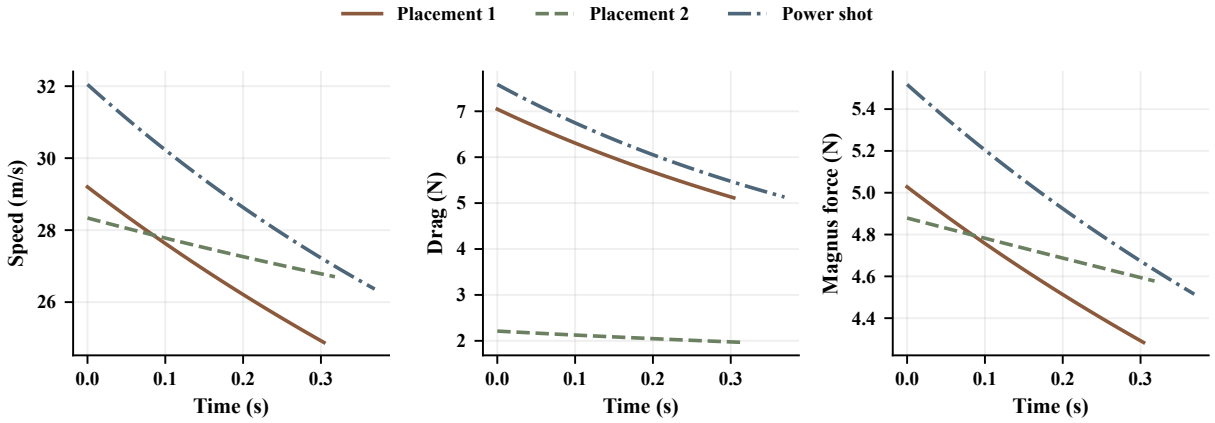


图 9: 三次真实点球的 M4 反演球速、阻力和马格努斯力；曲线分别截止于模型首次触地或到达球门。

表 3: 球门交点误差（m）；无有效交点标记为“—”。

事件	M1	M2	M3	M4
推射 1	—	—	—	0.360
大力抽射	0.684	0.657	0.374	0.113
推射 2	0.475	0.475	0.155	0.146

5 灵敏性分析

第四章通过给定初始条件和三次真实点球说明预测过程。本章沿用队友设计的单因素、受早期位置约束的参数扫描及联合蒙特卡洛结构，使用当前 M4 公式。题目观测为 $\boldsymbol{r}(0) = (0, 0, 0.11)$ m、$\boldsymbol{r}(0.05) = (1.50, 0.45, 0.44)$ m、$\boldsymbol{r}(0.10) = (2.96, 0.86, 0.74)$ m。质量与半径固定为 0.43 kg、0.11 m。

参考反演状态取 $\boldsymbol{v}_0 = (30.3784, 9.4074, 6.8974)$ m/s、$\boldsymbol{\omega}_0 = (19.7434, 1.2060, -22.5553)$ rad/s，$C_D = 0.3623$、$\alpha = 2.2877$；球门交点为 $(2.6159, 1.9526)$ m，到达时间为 0.398967 s。角速度模长 30 rad/s 是选定的参考值，早期最大坐标残差约 0.000784 m，两个系数均位于反演上界。

5.1 单参数对飞行的影响

每次只改变一项，球速变化 ±5%，自旋大小、阻力系数、升力参数及空气密度各变化 ±10%，速度与旋转轴的方位角、仰角各变化 ±2°。每项取 41 个值，共 369 条轨迹。表中比较方向变化 ±1° 和其他参数变化 ±5% 的交点位移与到达时间变化。

表 4: 单参数扰动对球门交点和到达时间的影响。

参数	比较扰动	max D_g (cm)	max $\lvert\Delta t_g\rvert$ (ms)
初速度大小	±5%	8.356	20.659
初速度水平角	±1°	20.070	1.965
初速度仰角	±1°	20.218	1.692
自旋大小	±5%	3.873	0.287
旋转轴方位角	±1°	1.002	0.071
旋转轴仰角	±1°	0.852	0.084
阻力修正系数	±5%	0.620	2.274
升力修正系数	±5%	3.873	0.287
空气密度	±5%	4.142	1.990

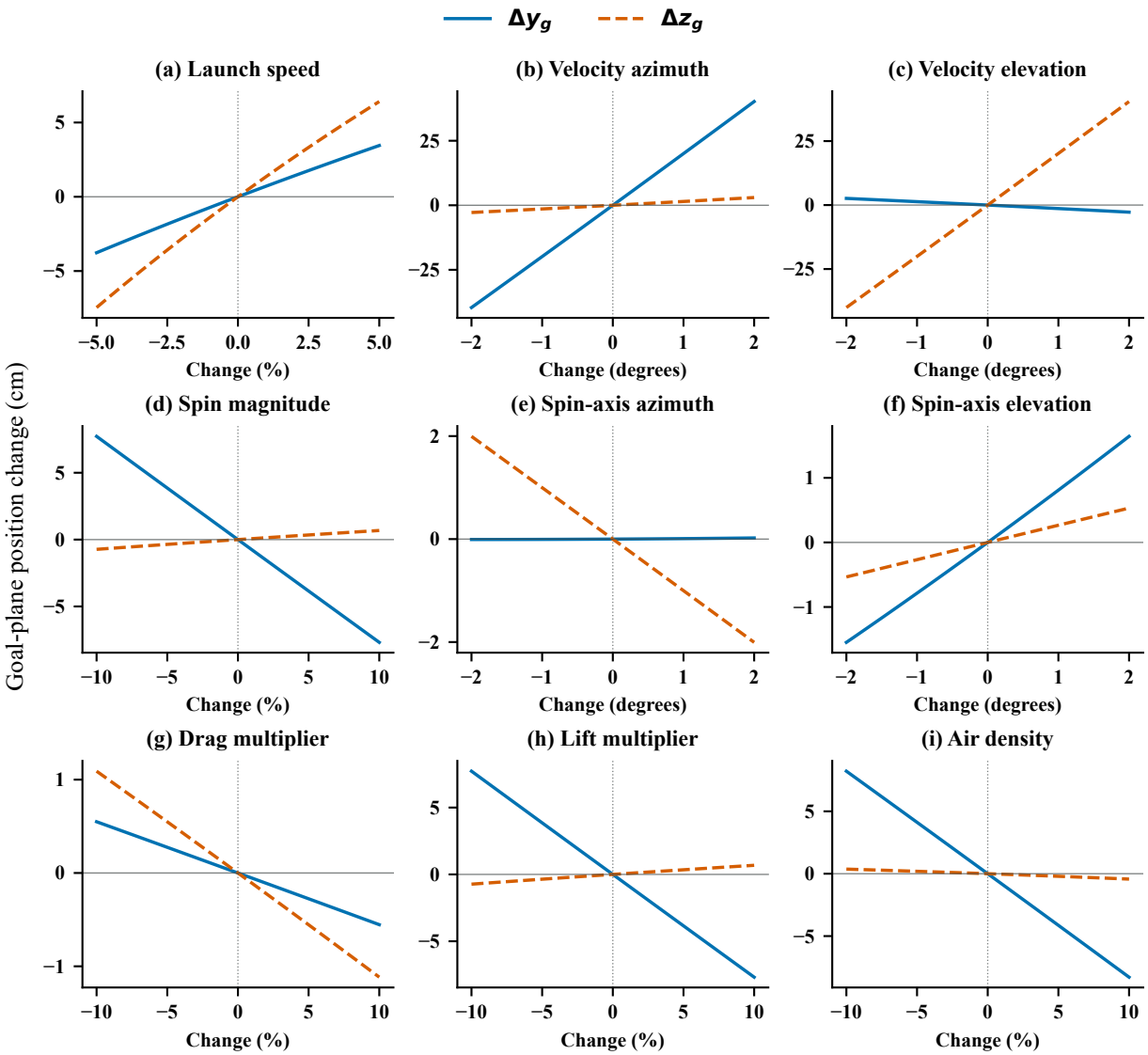


图 10: 九项单参数对球门交点坐标的影响。

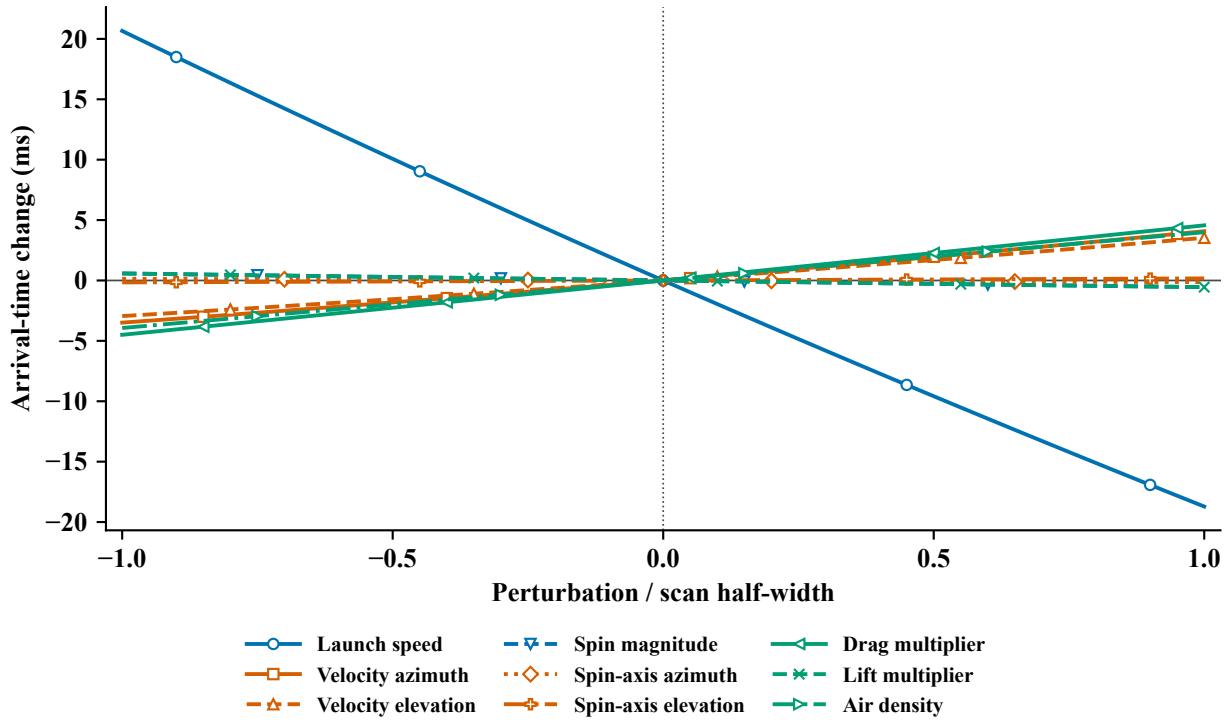


图 11: 九项单参数对到达时间的影响；横轴归一化为各自扫描半宽。

自旋大小与 α 均以乘积进入马格努斯力；两者同方向同比例变化会增强该力，反向变化则可互相抵消。不同参数对应的数值响应见表和图。

5.2 早期位置约束下的交点变化

以参考系数 C_D^*, α^* 为尺度，在两个倍数各取 $[1.2, 1.8]$ 的 17×17 网格，每个节点重新拟合初速度和自旋分量。要求总速度不超过 35 m/s、自旋分量绝对值不超过 60 rad/s，最大早期坐标残差不超过 0.002 m。内层范围为 $[1.35, 1.65]^2$；所得是所扫描候选的范围。

表 5: 早期位置约束下的球门交点范围。

两项修正系数范围	y_g (m)	z_g (m)	t_g (s)
$[1.35, 1.65]$	2.5538–2.6550	1.9122–2.0307	0.3973–0.4025
$[1.2, 1.8]$	2.5478–2.6601	1.9075–2.0368	0.3973–0.4043

较宽范围的候选相对参考交点最大位移为 0.1052 m。

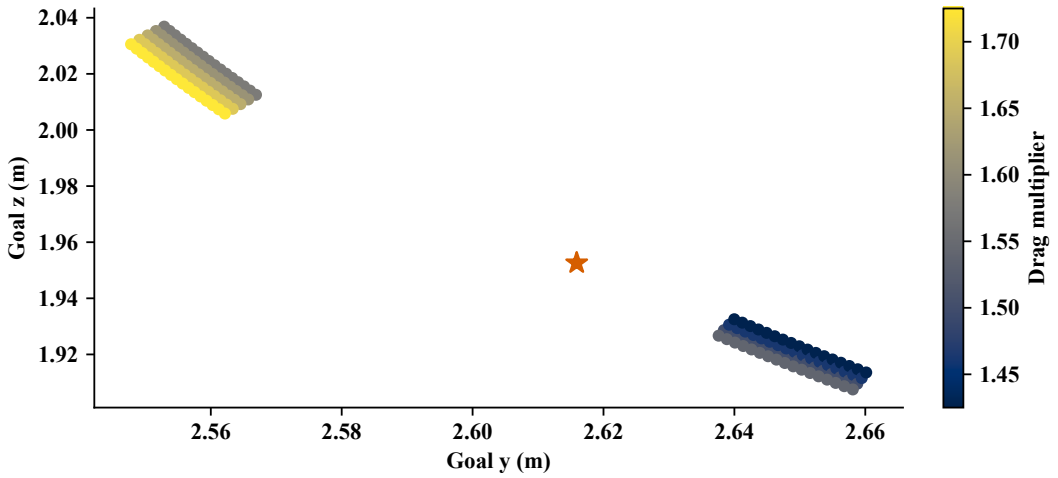


图 12: 满足 2 mm 早期残差条件的扫描交点；颜色表示阻力系数倍数。

5.3 联合扰动与蒙特卡洛模拟

在单因素扫描的范围内独立均匀抽样九个参数，质量、半径和初始位置固定。用种子 20261108 生成 100000 条轨迹；这里发射状态和系数一起变化，不再强制匹配早期位置。

表 6: 10 万条蒙特卡洛轨迹的交点与到达时间。

输出量	样本最小值–最大值	单坐标中心 95% 区间
y_g (m)	1.9633–3.2143	2.1858–3.0505
z_g (m)	1.4381–2.4646	1.5534–2.3535
t_g (s)	0.3685–0.4346	0.3783–0.4218

交点均值为 $(2.6170, 1.9511)$ m，横向与高度标准差分别为 0.2455 m、0.2360 m。依据球心净空判据，95772 条（95.77%）可完整通过开口；其余 4228 条超出上界。

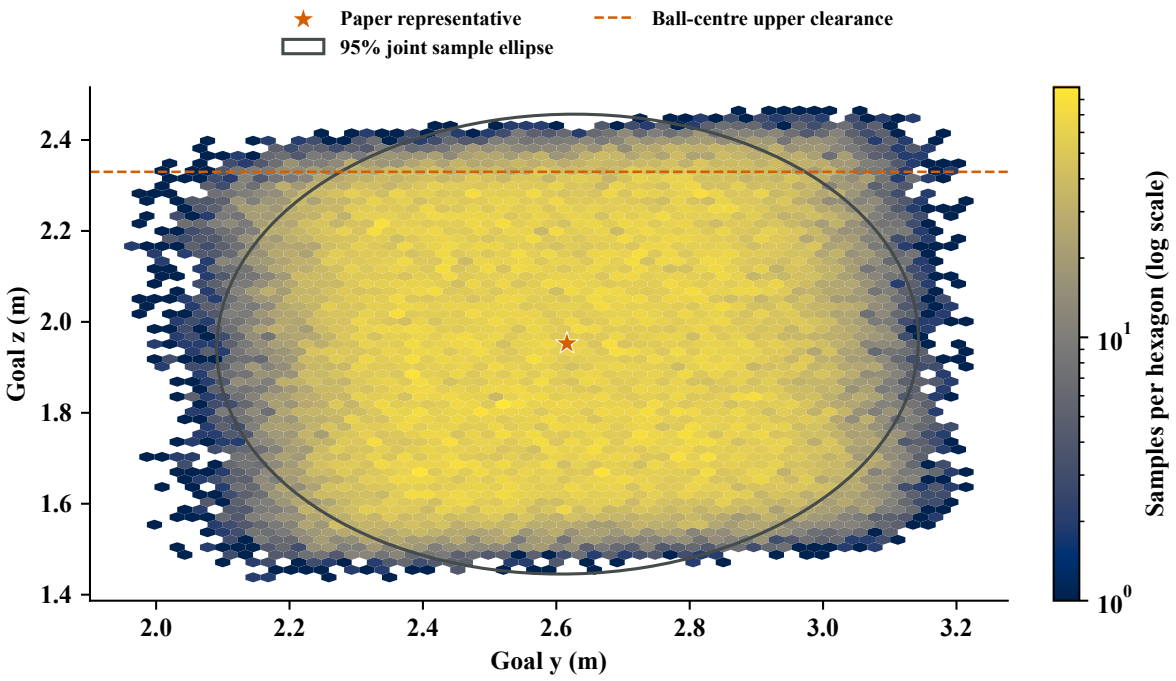


图 13: 10 万次联合扰动的交点分布；椭圆覆盖 95% 的模拟样本。

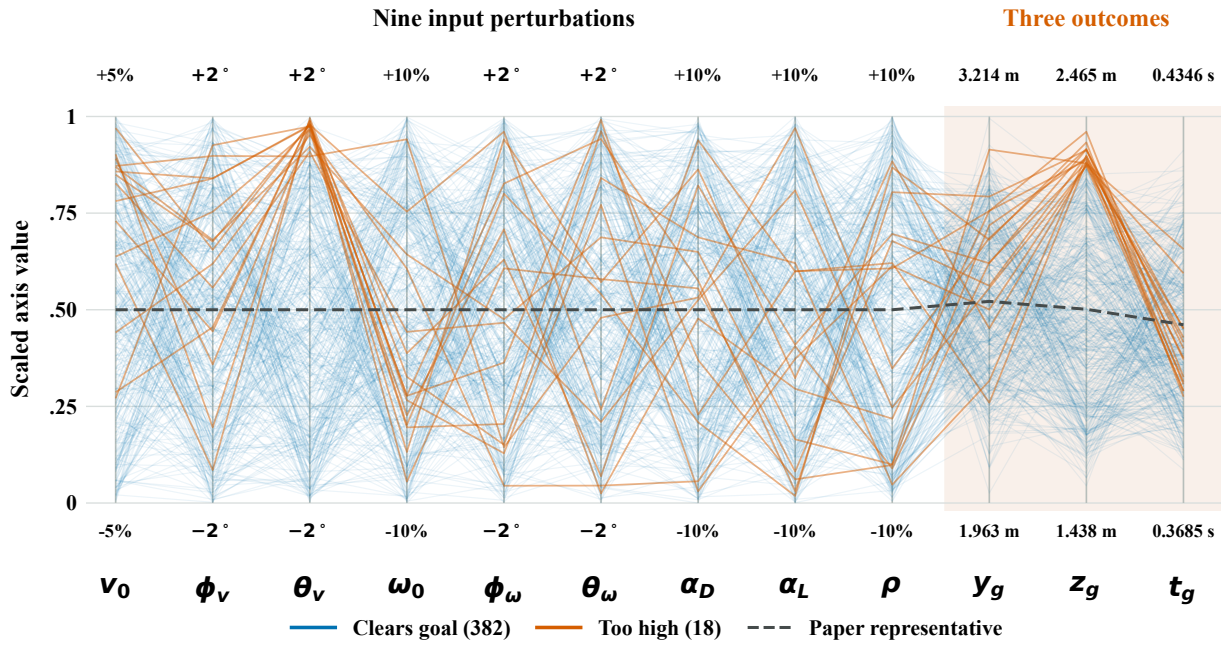


图 14: 随机展示 400 条轨迹，连接九项输入和三个输出。

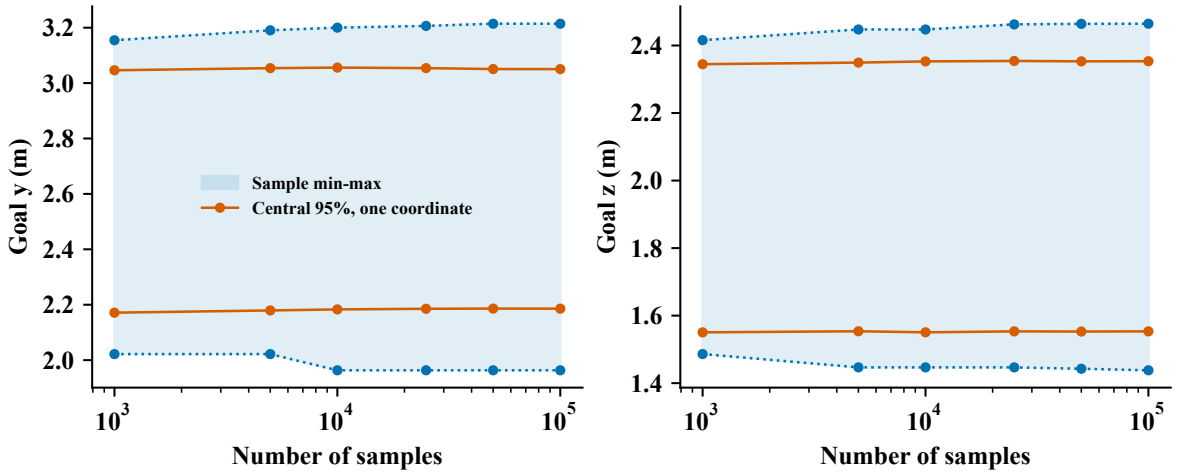


图 15: 联合扰动样本量对交点分布的影响。

积分采用四阶龙格–库塔法，并与自适应积分及步长减半结果比较。这里的比例和范围对应所设定的独立均匀扰动范围。

6 其他因素讨论

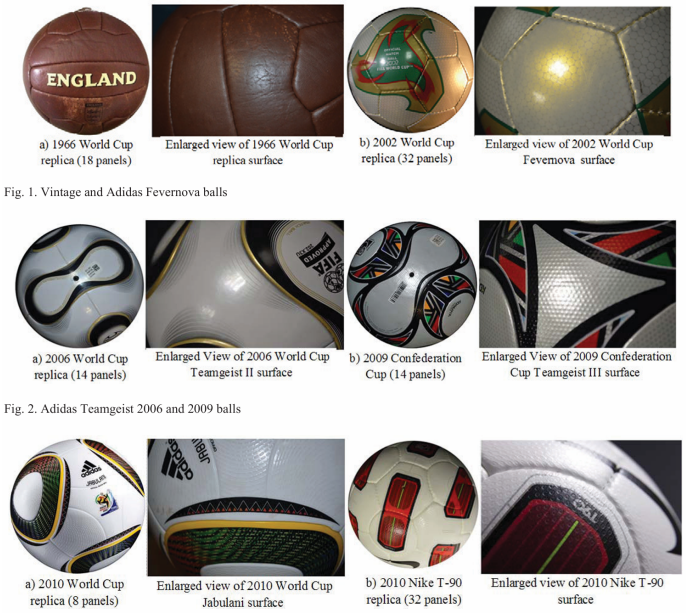
主模型突出重力、阻力和马格努斯升力，以下分析其在几何、自旋演化和环境来流中省略的因素。

6.1 足球表面的非对称几何

一项全程流动模拟比较了真实足球几何与光滑球 [9]。在初速度 10、15、20 m/s，自旋 31.5、63、94.5 rad/s 的工况下，接缝和表面结构会改变流动分离、尾流演化及马格努斯力。九组对照中光滑球的横向弯曲均更强，较高速度和转速下竖直飞行时间的差异也更明显。



(a) 接缝足球与光滑球的示意对照 [9]。



(b) 六种足球及表面细节，原图来自文献 [16] 的图 1–3。

图 16: 足球几何与表面结构的对照。

风洞实验测量了六种足球及光滑球在不同雷诺数下的阻力系数 [16]。图 16b 展示这些足球的球片和表面纹理，图 17 给出对应的阻力系数对比；不同表面结构的阻力变化体现了球型对气动力的影响。

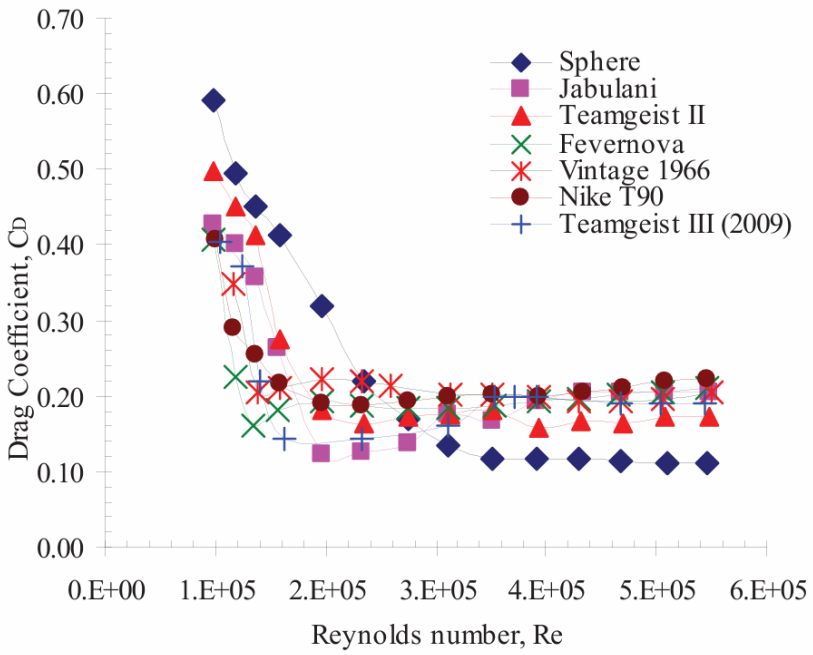


图 17: 不同足球和光滑球的阻力系数随雷诺数变化，来源：文献 [16]，图 5。

本文的球形几何描述质心运动与迎风面积，气动力系数来自足球实验，因此表面的平均作用已进入 C_D、C_L。当侧向力细节更为重要时，可进一步描述面板朝向与非对称尾流波动。这些文献结果说明，在球形轨迹模型中保留足球专用气动系数具有物理依据。

6.2 足球旋转与气动阻尼

空气阻尼力矩与自旋方向相反，使足球旋转逐渐减弱，并通过马格努斯力影响弯曲轨迹。本文采用 Grad 等及 MuJoCo 给出的高雷诺数旋转阻尼模型 [13, 14]，阻尼强度随自旋增大而增强；旋转阻力参数取软件参考值 $C_{\text{angular}} = 1.5$。转动惯量沿用薄球壳近似 [8]。本算例中黏性阻尼远小于惯性阻尼，因此主要比较后者的影响。

为观察它对短程飞行的实际作用，保持同一弧线球的初始速度、自旋和气动系数，分别计算恒定自旋和加入旋转阻尼后的运动。图 18 同时展示自旋变化与轨迹差别。

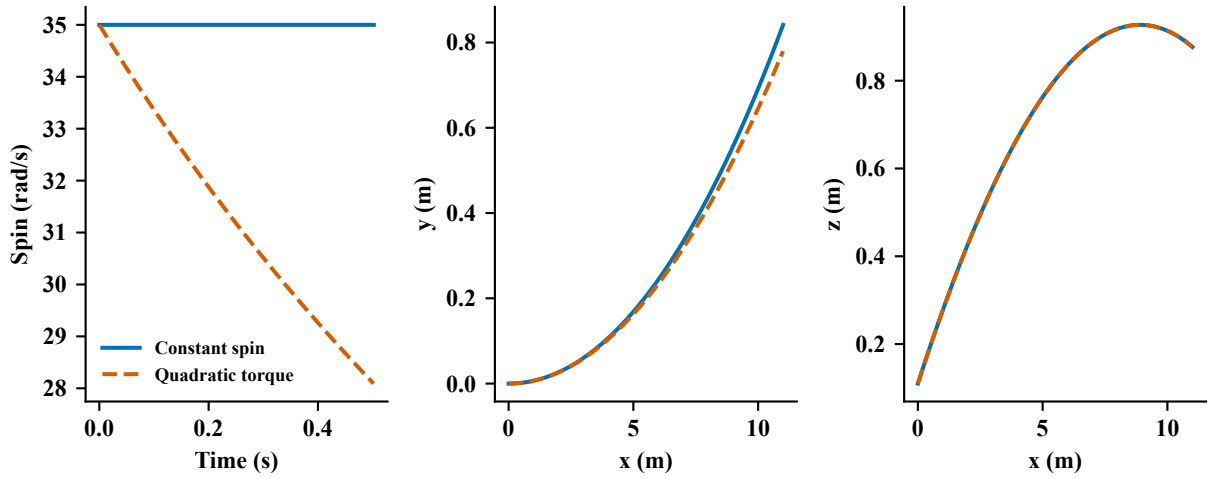


图 18: 同一弧线球初始条件下，恒定自旋与旋转阻尼的对照。

自旋降低 19.740%，球门交点移动 0.0616 m，占 11 m 距离的 0.560%；到达时间变化 -0.066%。因此，在这一短程参考飞行中，旋转阻尼对落点的影响较小。

6.3 风速与气动力估算

风通过 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{v}_{\text{wind}}$ 改变相对来流 [8]。暂保持气动系数不变，沿飞行方向大小为 w 的风使动压尺度变为

$$\frac{q_{\text{head}}}{q_0} = (1 + w/v)^2, \qquad \frac{q_{\text{tail}}}{q_0} = (1 - w/v)^2, \qquad \frac{q_{\text{cross}}}{q_0} = 1 + (w/v)^2. \tag{9}$$

横风还使来流转过 $\arctan(w/v)$，从而改变气动力方向。表 7 在弧线球初速度下给出上述粗略估算，列示风速作为比较工况。

表 7: 24 m/s 弧线球初速下的示例风况：固定系数时的动压变化。

w (m/s)	逆风 (%)	顺风 (%)	侧风 (%)	偏角 (°)
1	+8.51	-8.16	+0.17	2.39
3	+26.56	-23.44	+1.56	7.13
5	+46.01	-37.33	+4.34	11.77

将逆风动压增幅限制在 5% 时，有 $w/v \le \sqrt{1.05} - 1$，对应本算例的 $w \le 0.59$ m/s。静止空气近似更适合室内或弱风飞行；风速较大时应通过相对速度纳入计算。

7 小结

模型分别呈现重力、阻力与马格努斯升力的作用：重力使路径向下弯曲，阻力降低速度，自旋改变运动方向。采用恒定阻力系数与线性自旋升力，简化气动力描述。

三次真实点球中，前两例为精准推射，第三例为大力抽射。三例的 M4 反演起点速度分别为 29.20、28.34 和 32.05 m/s；阻力随球速下降，旋转方向改变马格努斯力的作用方向。四模型的对照表明，拟合早期三个位置与准确预测球门交点是两个不同的要求：M4 在大力抽射和第二次推射的交点误差分别为 0.113 和 0.146 m。

三次真实点球提供不同的早期采样序列及后续轨迹，坐标转换将三例统一到题目几何。12 组逆向结果通过空间轨迹与大力抽射的坐标曲线，将记录运动与受力假设联系起来。题目三点的独立灵敏性算例表明，改变初速度方向会影响球门交点；早期位置约束下的搜索使交点最多移动 0.1052 m，联合扰动则通过十万条蒙特卡洛轨迹给出落点分布。

8 模型评价

8.1 模型优点

物理含义清晰。模型将足球轨迹与三种直观作用联系起来：重力使路径下弯，阻力降低速度，马格努斯力改变旋转足球的运动方向。四模型对照进一步区分这些受力机制与恒加速度描述，使低空推射和较高抽射的轨迹差异更容易解释。

反演与预测框架统一。利用三个早期位置估计初始运动，再通过同一组控制方程推进后续飞行，球速、气动力和球门交点可以相互印证。统一坐标系及终止判据，也使不同模型、不同实测射门之间的比较保持一致。

具有实测对照依据。已发表的气动力测量支持系数选取，三次真实点球的后续位置用于检验预测。误差表、轨迹图与灵敏性分析将模型假设和可观测差异联系起来；风与旋转阻尼的对照，则进一步说明简化飞行假设的适用工况。

8.2 模型缺点

反演结果对早期数据敏感。初速度、旋转方向和气动参数的拟合受追踪位置、选帧及搜索边界影响。短时间间隔内的位置差会显著影响加速度估计，低空轨迹尤其容易改变触地判断。参考自旋大小，以及自旋与升力参数之间的耦合，也会影响 M4 代表状态的选择。

气动与环境描述有所简化。单次飞行内采用恒定系数，会平滑实际的流动转捩、面板朝向与尾流波动。球形、无风和恒定自旋近似也平均了部分影响；在较强风场、持续自旋或较长飞行中，这些因素的重要性可能提高，其影响程度随球型和工况改变。

实测工况覆盖有限。三次点球涉及的踢法、用球和环境范围较窄。后续可优先补充球型专用气动数据、直接自旋测量及更多早期追踪位置，以改善初始状态估计，并判断何时需要在主预测中加入风和旋转阻尼。

参考文献

[1] J. van der Kamp, M. Dicks, J. A. Navia and B. Noël, “Goalkeeping in the soccer penalty kick,” *German Journal of Exercise and Sport Research*, 48, 169–175, 2018. https://doi.org/10.1007/s12662-018-0506-3.

[2] A. H. Hunter, S. C. Murphy, M. J. Angilletta Jr. and R. S. Wilson, “Anticipating the direction of soccer penalty shots depends on the speed and technique of the kick,” *Sports*, 6, 73, 2018. https://doi.org/10.3390/sports6030073.

[3] I. Griffiths, C. Evans and N. Griffiths, “Tracking the flight of a spinning football in three dimensions,” *Measurement Science and Technology*, 16, 2056–2065, 2005. https://doi.org/10.1088/0957-0233/16/10/022.

[4] J. E. Goff, J. Kelley, C. M. Hobson, K. Seo, T. Asai and S. B. Choppin, “Creating drag and lift curves from soccer trajectories,” *European Journal of Physics*, 38, 044003, 2017. https://doi.org/10.1088/1361-6404/aa6fcd.

[5] K. Bray and D. G. Kerwin, “Modelling the flight of a soccer ball in a direct free kick,” *Journal of Sports Sciences*, 21, 75–85, 2003. https://doi.org/10.1080/0264041031000070994.

[6] M. Bassek, R. Rein, H. Weber and D. Memmert, “An integrated dataset of spatiotemporal and event data in elite soccer,” *Scientific Data*, 12, 195, 2025. https://doi.org/10.1038/s41597-025-04505-y.

[7] DFL, “Sportec Open DFL Dataset,” CC BY 4.0. 数据镜像：https://huggingface.co/datasets/pysport/idsse-data.

[8] P. Maponi and R. Piombin, “A computational framework to predict the soccer ball trajectory,” *Journal of Applied Mathematics*, 2025, 7425581. https://doi.org/10.1155/jama/7425581.

[9] S. Paudel and J. Yan, “High-fidelity simulations of full-flight soccer ball aerodynamics using a monolithic overset approach,” *Computational Mechanics*, 77, 1245–1265, 2026. https://doi.org/10.1007/s00466-025-02705-2.

[10] T. G. Myers and S. L. Mitchell, “A mathematical analysis of the motion of an in-flight soccer ball,” *Sports Engineering*, 16, 29–41, 2013. https://doi.org/10.1007/s12283-012-0105-8.

[11] T. Asai, K. Seo, O. Kobayashi and R. Sakashita, “Fundamental aerodynamics of the soccer ball,” *Sports Engineering*, 10, 101–110, 2007. https://doi.org/10.1007/BF02844207.

[12] A. L. Kiratidis and D. B. Leinweber, “An aerodynamic analysis of recent FIFA World Cup balls,” *European Journal of Physics*, 39, 034001, 2018. https://doi.org/10.1088/1361-6404/aaa888. 公式及参数：https://arxiv.org/abs/1710.02784v2.

[13] Ł. Grad, K. M. Czajkowski and A. Varashylau, “Physics-Based 3D Ball Trajectory Reconstruction from Monocular Soccer Video: A Multi-Model Benchmark,” *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops*, 9940–9948, 2026. 补充材料, 第 8.4 节.

[14] MuJoCo developers, MuJoCo 3.8.1, ellipsoid fluid model, `mj_viscousForces` in `src/engine/engine_passive.c`. 3.8.1 版源代码; 默认旋转阻力：XML 参考，geom/fluidcoef. 访问日期：2026 年 11 月 8 日。

[15] J. E. Goff and M. J. Carré, “Trajectory analysis of a soccer ball,” *American Journal of Physics*, 77, 1020–1027, 2009. https://doi.org/10.1119/1.3197187.

[16] F. Alam, H. Chowdhury, M. Stemmer, Z. Wang and J. Yang, “Effects of surface structure on soccer ball aerodynamics,” *Procedia Engineering*, 34, 146–151, 2012. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2012.04.026.

附录 A：数据来源、选帧与参数设定

三次点球来自 Sportec Open DFL 数据集，比赛事件与 TRACAB Gen5 多相机光学追踪数据关联，采样频率为 25 Hz[6, 7]。原始 CSV 共保留 39 个源帧，三个事件分别为 15、12、12 帧。本文沿用发布位置，不额外加入观测噪声模型。

表 8: 案例称呼与数据记录的对应关系

正文称呼	事件编号	主罚球员	原始选帧序号
推射 1	J03WMX	Dejan Ljubicic	3、4、5
推射 2	J03WR9	Philipp Klement	3、4、5
大力抽射	J03WOH	Dawid Igor Kownacki	2、3、4

三例以所选第一个位置为时间原点，拟合时刻均为 0、0.04、0.08 s；对应原时间轴起点依次为 0.08、0.08、0.04 s。原始重复帧和门线后记录保留，后续位置仅用于检验预测；实测门线交点使用源帧或相邻帧线性插值得到。原始高度字段按米和球心高度解释，坐标转换为 $x = X - 41.5$、$y = Y$、$z = Z_{\text{original}}$。

反演使用的参数边界与气动力修正范围如下。

表 9: 反演分量边界与气动力修正设定。

物理量	搜索区间
v_{x0} (M1, M2, M4)	$[0, 35]$ m/s
v_{y0}, v_{z0} (M1, M2, M4)	$[-35, 35]$ m/s
$\|\boldsymbol{\omega}_0\|$ (M4)	30 rad/s
方位角、仰角 (M4)	$[-\pi, \pi], [-\pi/2, \pi/2]$ rad
$C_D/C_D^*, \alpha/\alpha^*$	$[0.5, 1.5]$

复现代码

随附项目保存原始点球 CSV、坐标转换、统一反演、预测结果和制图脚本。以下节选展示共享状态方程和受力计算，正文与程序采用同一组系数及边界设定。计算、制图和中英文数值表生成分别执行。

```
    return -factor*w


def state_derivative(t, state, config):
    """The single nine-state RHS used for prediction and inverse fitting."""
```

```
    return record


def forces(velocity, spin, config):
    """Return force components on ball, in newtons."""
    v = np.asarray(velocity, dtype=float) - np.asarray(config.wind, dtype=float)
    omega = np.asarray(spin, dtype=float)
    speed = np.linalg.norm(v)
    weight = (config.mass * np.asarray(config.constant_acceleration, dtype=float)
              if config.constant_acceleration is not None else
              np.array([0., 0., -config.mass * config.gravity if config.use_gravity else
                  0.]))
    drag = np.zeros(3)
    magnus = np.zeros(3)
    if speed > 1e-12:
        cd, cl, _, _, _ = coefficients(velocity, spin, config)
        q_area = 0.5 * config.air_density * np.pi * config.radius**2 * speed**2
        if config.use_drag:
            drag = -q_area * config.drag_scale * cd * v / speed
        cross = np.cross(omega, v)
        norm = np.linalg.norm(cross)
        if config.use_magnus and norm > 1e-12:
```